

RELAZIONE TECNICA

Cloud Computing, Strategie di Backup e Configurazione RAID

Materia: Cybersecurity

Argomento: Infrastrutture IT, Protezione dei Dati e Alta Affidabilità

Studente: Lorenzo Rizzuti

Classe: Cybersecurity

Data: 28/08/2026

1. INTRODUZIONE

Nel panorama attuale della sicurezza informatica, la protezione dei dati è un aspetto cruciale. Tre tecnologie fondamentali concorrono a garantire che le informazioni siano sempre disponibili, integre e protette: il Cloud Computing, le strategie di Backup e le configurazioni RAID. Questa relazione esplora questi tre pilastri, analizzandone caratteristiche, vantaggi e applicazioni pratiche.

2. CLOUD COMPUTING

2.1 Definizione

Il Cloud Computing è un modello che consente di accedere, tramite internet, a un insieme di risorse informatiche (server, storage, database, software, reti) fornite da provider specializzati. Le risorse sono erogate on-demand e pagate in base all'utilizzo, eliminando la necessità di possedere e gestire fisicamente l'hardware.

Caratteristiche chiave:

- On-demand self-service: l'utente può richiedere risorse autonomamente

- Accesso ubiquo: le risorse sono raggiungibili da qualsiasi dispositivo connesso
- Resource pooling: le risorse sono condivise tra più utenti
- Rapid elasticity: le risorse possono essere scalate rapidamente
- Measured service: l'utilizzo è monitorato e fatturato in base al consumo

2.2 Principali Fornitori di Servizi Cloud

Amazon Web Services (AWS)

- Fornitore: Amazon
- Anno di lancio: 2006
- Descrizione: Pioniere del cloud computing, offre oltre 200 servizi completi da data center distribuiti globalmente. È considerato il leader di mercato.
- Servizi principali:
 - EC2 (Elastic Compute Cloud): macchine virtuali
 - S3 (Simple Storage Service): storage di oggetti
 - Lambda: elaborazione serverless
 - RDS (Relational Database Service): database gestiti
- Caratteristiche distintive:
 - Ampia copertura geografica
 - Ecosistema maturo e vasta documentazione
 - Comunità molto attiva

Microsoft Azure

- Fornitore: Microsoft
- Anno di lancio: 2010
- Descrizione: Piattaforma cloud di Microsoft, particolarmente forte nell'integrazione con prodotti Microsoft esistenti.
- Servizi principali:
 - Azure Virtual Machines: macchine virtuali
 - Azure SQL Database: database relazionali gestiti
 - Azure Functions: serverless
 - Azure Blob Storage: storage di oggetti
- Caratteristiche distintive:
 - Eccellente integrazione con Windows Server, Active Directory e Office 365
 - Forte presenza nel settore enterprise
 - Supporto ibrido cloud-on-premise molto sviluppato

Google Cloud Platform (GCP)

- Fornitore: Google
- Anno di lancio: 2008 (come App Engine)
- Descrizione: Basato sull'infrastruttura che Google usa per i propri prodotti come YouTube, Gmail e Google Search.
- Servizi principali:
 - Compute Engine: macchine virtuali
 - BigQuery: analisi dati su larga scala
 - Cloud Storage: storage di oggetti
 - Kubernetes Engine: orchestrazione di container
- Caratteristiche distintive:
 - Eccellenza in big data, intelligenza artificiale e machine learning
 - Rete globale privata ad alte prestazioni
 - Kubernetes nativo

2.3 Modelli di Servizio Cloud

IaaS (Infrastructure as a Service)

- Descrizione: Fornisce risorse informatiche virtualizzate (server, storage, networking) su cui l'utente può installare e gestire qualsiasi sistema operativo e applicazione. È il modello con il massimo controllo.
- Esempio: Una macchina virtuale su AWS EC2 con sistema operativo Linux, utilizzata per ospitare un server web.
- Vantaggi:
 - Massima flessibilità e controllo sull'ambiente
 - Nessun investimento in hardware fisico
 - Scalabilità rapida delle risorse (verticale e orizzontale)
 - Pagamento solo per le risorse effettivamente utilizzate (pay-as-you-go)
 - Possibilità di replicare ambienti on-premise nel cloud

PaaS (Platform as a Service)

- Descrizione: Fornisce una piattaforma completa per sviluppare, testare e distribuire applicazioni, senza la necessità di gestire l'infrastruttura sottostante (sistema operativo, patch, rete).
- Esempio: Azure App Service per ospitare un'applicazione web scritta in Python, Node.js o .NET, senza configurare manualmente il server.
- Vantaggi:
 - Sviluppo e distribuzione delle applicazioni più rapidi
 - Gestione automatica di aggiornamenti, patch di sicurezza e manutenzione

- Concentrazione sul codice e sulla logica applicativa
- Integrazione nativa con servizi di sviluppo (repository, CI/CD, monitoraggio)
- Riduzione del tempo di gestione operativa

SaaS (Software as a Service)

- Descrizione: Fornisce applicazioni complete già funzionanti, accessibili via browser, senza necessità di installazione locale o gestione di infrastruttura. L'utente utilizza semplicemente il software.
- Esempio: Microsoft 365 (ex Office 365), Gmail, Salesforce, Dropbox.
- Vantaggi:
 - Nessuna installazione o manutenzione necessaria da parte dell'utente
 - Accesso da qualsiasi dispositivo con connessione internet
 - Aggiornamenti automatici e trasparenti
 - Modello di pagamento in abbonamento (mensile/annuo)
 - Riduzione dei costi di licenza e supporto interno

3. STRATEGIE DI BACKUP

3.1 Definizione

Il Backup è il processo di creazione di copie dei dati che vengono conservate separatamente dall'originale. Lo scopo è poter ripristinare le informazioni in caso di perdita, danneggiamento, cancellazione accidentale, guasto hardware o attacco informatico.

Nel contesto della cybersecurity, il backup è una delle ultime linee di difesa contro attacchi ransomware e perdite di dati.

3.2 Tipi di Backup

Tipo di Backup	Descrizione	Vantaggi	Svantaggi
----------------	-------------	----------	-----------

Completo	Copia di tutti i dati selezionati	Ripristino semplice e veloce	Lento da eseguire, occupa molto spazio
Incrementale	Copia solo dei dati modificati dall'ultimo backup (completo o incrementale)	Veloce, occupa poco spazio	Ripristino complesso (richiede tutti i backup incrementali)
Differenziale	Copia dei dati modificati dall'ultimo backup completo	Più veloce del completo, ripristino più semplice dell'incrementale	Occupa progressivamente più spazio

Esempio pratico di pianificazione:

- Domenica: Backup completo
- Lunedì-Sabato: Backup incrementale
- Ripristino: Richiede il backup completo di domenica + tutti gli incrementali fino al giorno desiderato

3.3 Strategie di Backup

Regola 3-2-1

La regola 3-2-1 è un principio fondamentale per la protezione dei dati:

- 3 copie dei dati (1 originale + 2 backup)
- 2 supporti di archiviazione differenti (es. disco locale + cloud o nastro)
- 1 copia fuori sede (in un'altra posizione geografica, es. cloud o altra sede aziendale)

Perché è importante per la cybersecurity:

- Protegge da guasti hardware locali
- Protegge da disastri fisici (incendio, alluvione)

- Protegge da attacchi ransomware (che potrebbero colpire anche i backup locali)
- Garantisce la resilienza aziendale

Backup su Cloud

Il backup su cloud è sempre più diffuso per la sua praticità e affidabilità.

Vantaggi:

- Accesso ai dati da qualsiasi luogo
- Ridondanza geografica automatica (i dati sono replicati in più data center)
- Scalabilità: lo spazio di archiviazione cresce con le esigenze
- Nessuna gestione di hardware fisico per i backup
- Crittografia dei dati in transito e a riposo

Svantaggi:

- Dipendenza dalla connessione internet
- Costi ricorrenti (abbonamento mensile/annuo)
- Tempi di ripristino potenzialmente più lunghi per grandi volumi di dati

Esempi di servizi di backup cloud:

- Azure Backup (Microsoft)
 - AWS Backup (Amazon)
 - Google Cloud Storage (Google)
 - Veeam Backup (terze parti, multi-cloud)
-

4. CONFIGURAZIONE RAID

4.1 Definizione

Il RAID (Redundant Array of Independent Disks) è una tecnologia che combina più dischi rigidi fisici in un'unica unità logica, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni, la affidabilità o entrambe.

Nel contesto della cybersecurity, il RAID è una misura di alta disponibilità: protegge da guasti hardware dei dischi, consentendo al sistema di continuare a funzionare anche se un disco si rompe.

4.2 Livelli RAID Principali

RAID 0 – Striping (Prestazioni)

- Funzionamento: I dati vengono suddivisi in blocchi e distribuiti su più dischi. Non c'è ridondanza.
- Numero minimo di dischi: 2
- Vantaggi: Prestazioni di lettura/scrittura eccellenti, utilizza il 100% dello spazio disponibile
- Svantaggi: Nessuna tolleranza ai guasti. Se un disco si rompe, si perdono TUTTI i dati
- Caso d'uso: Applicazioni che richiedono velocità ma non criticità dei dati (es. cache, rendering temporaneo)

RAID 1 – Mirroring (Affidabilità)

- Funzionamento: I dati vengono duplicati (specchiati) su due dischi identici.
- Numero minimo di dischi: 2
- Vantaggi: Alta affidabilità: se un disco si guasta, l'altro continua a funzionare. Ripristino semplice
- Svantaggi: Utilizza solo il 50% dello spazio totale (il secondo disco è una copia)
- Caso d'uso: Sistemi operativi, dati critici, server di piccole dimensioni

RAID 5 – Striping con Parità (Equilibrio)

- Funzionamento: I dati e i blocchi di parità (per la ricostruzione dei dati) sono distribuiti su tutti i dischi.
- Numero minimo di dischi: 3
- Vantaggi: Buon equilibrio tra prestazioni e ridondanza. Tolleranza il guasto di 1 disco. Utilizzo efficiente dello spazio (N-1 dischi per i dati)
- Svantaggi: Ricostruzione lenta dopo un guasto. Prestazioni di scrittura inferiori rispetto a RAID 0
- Caso d'uso: Server aziendali, storage di file, ambienti con buon rapporto costo/prestazioni

RAID 6 – Striping con Doppia Parità (Alta Affidabilità)

- Funzionamento: Simile a RAID 5 ma con doppia parità, distribuita su tutti i dischi.
- Numero minimo di dischi: 4
- Vantaggi: Tolleranza il guasto di 2 dischi contemporaneamente. Ottimo per storage di grandi dimensioni

- Svantaggi: Prestazioni di scrittura inferiori a RAID 5. Richiede più dischi e un controller più potente
- Caso d'uso: Storage ad alta disponibilità, archivi di grandi dimensioni, ambienti enterprise

RAID 10 (1+0) – Mirroring + Striping (Prestazioni e Affidabilità)

- Funzionamento: Combina RAID 1 (mirroring) e RAID 0 (striping). I dati sono prima specchiati e poi distribuiti.
- Numero minimo di dischi: 4 (multipli di 2)
- Vantaggi: Prestazioni eccellenti e alta ridondanza. Tolleranza al guasto di 1 disco per ogni coppia specchiata
- Svantaggi: Costo elevato: utilizza il 50% dello spazio per il mirroring
- Caso d'uso: Database, applicazioni mission-critical, server ad alte prestazioni

4.3 Tabella Comparativa RAID

Livello	N. Min Dischi	Tollera nza Guasti	Spazio Utilizza bile	Prestazi oni Lettura	Prestazi oni Scrittura	Caso d'Uso Tipico
RAID 0	2	0 dischi	100%	Eccellen ti	Eccellent i	Cache, dati temporanei
RAID 1	2	1 disco	50%	Buone	Buone	Sistemi operativi
RAID 5	3	1 disco	N-1 dischi	Buone	Discrete	Server aziendali
RAID 6	4	2 dischi	N-2 dischi	Buone	Discrete- lente	Storage alta affidabilità

RAID	4	1+	50%	Eccellen	Eccellent	Database,
10		dischi		ti	i	mission-critical

5. COLLEGAMENTO TRA CLOUD, BACKUP E RAID

Le tre tecnologie analizzate non sono alternative, ma complementari. In una strategia completa di protezione dei dati, ciascuna svolge un ruolo specifico:

- RAID → Protegge da guasti hardware immediati dei dischi. Garantisce la continuità operativa (alta disponibilità) senza interruzione del servizio.
- Backup → Protegge da perdita dati a lungo termine, errori umani, cancellazioni accidentali e attacchi ransomware. Consente il ripristino a uno stato precedente.
- Cloud → Offre spazio di archiviazione remoto e scalabile per i backup (fuori sede), oltre a servizi di disaster recovery e alta disponibilità geografica.

Scenario Pratico Integrato

Un'azienda di medie dimensioni implementa la seguente strategia:

1. Server locale con RAID 5: Il file server principale utilizza 4 dischi in RAID 5. Se un disco si guasta, il sistema continua a funzionare senza interruzioni e il disco viene sostituito a caldo.
2. Backup incrementale giornaliero: Ogni notte, un backup incrementale viene eseguito automaticamente e caricato su Azure Backup nel cloud. Questo protegge da errori umani e cancellazioni accidentali.
3. Backup completo settimanale: Ogni domenica, un backup completo viene eseguito e archiviato su AWS S3 in una regione geografica diversa. Questo protegge da disastri fisici (es. incendio della sede) e attacchi ransomware.
4. Replica in cloud con PaaS: Le applicazioni critiche sono ospitate su Google Cloud Platform con replicazione automatica tra zone di disponibilità, garantendo continuità operativa anche in caso di guasto di un intero data center.

Risultato: L'azienda applica la regola 3-2-1 (3 copie, 2 supporti, 1 fuori sede) e combina RAID (disponibilità locale), backup (protezione a lungo termine) e cloud (ridondanza geografica).

6. CONCLUSIONI

Il cloud computing, le strategie di backup e le configurazioni RAID sono tre elementi fondamentali per garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati in un'infrastruttura IT moderna.

- Il Cloud Computing offre flessibilità, scalabilità e riduzione dei costi, con modelli di servizio (IaaS, PaaS, SaaS) adatti a ogni esigenza.
- Le strategie di Backup (come la regola 3-2-1) proteggono i dati da perdite accidentali, errori umani e attacchi informatici.
- Le configurazioni RAID garantiscono alta disponibilità e continuità operativa in caso di guasti hardware.

In un mondo sempre più digitale, dove i dati sono il bene più prezioso di un'organizzazione, la combinazione di queste tre tecnologie rappresenta una difesa in profondità essenziale per qualsiasi professionista della cybersecurity.

7. FONTI E SITOGRAFIA

- Sito ufficiale AWS: <https://aws.amazon.com>
 - Sito ufficiale Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com>
 - Sito ufficiale Google Cloud: <https://cloud.google.com>
 - Microsoft Learn – Concetti di Cloud Computing: <https://learn.microsoft.com>
 - Documentazione RAID: <https://it.wikipedia.org/wiki/RAID>
 - NIST – Cloud Computing Reference Architecture: <https://www.nist.gov>
 - Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) – Best Practices per il Backup: <https://www.cisa.gov>
-

Fine della Relazione